

Mutable / Immutable

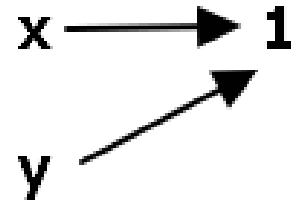
- Mutable : 변경 가능
- Immutable : 변경 불가능

자료형	변경 가능 여부	인덱스 사용
수치형	Immutable	
문자열	Immutable	사용
리스트	Mutable	사용
튜플	Immutable	사용
딕셔너리	Mutable	

Mutable / Immutable

- 수치형(Number) : immutable

```
>>> x = 1
>>> y = x
>>> y += 3
>>> x
1
>>> y
4
```



x → 1

y → 4

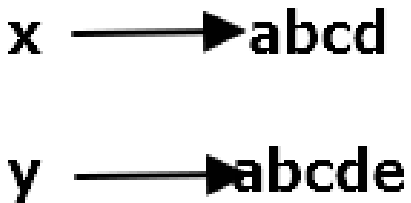
Mutable / Immutable

- 문자열(string) : immutable



```
>>> x = 'abcd'
>>> y = x
```

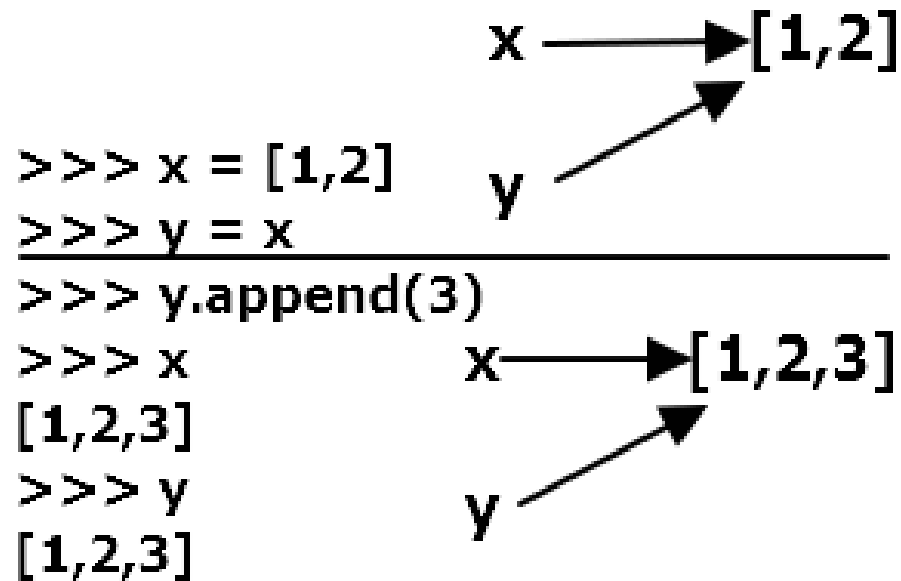
```
>>> y += 'e'
>>> x
abcd
>>> y
abcde
```



The diagram illustrates the behavior of string immutability in Python. Initially, both variables `x` and `y` point to the same memory location containing the string `abcd`. After the operation `y += 'e'`, a new string `abcde` is created, and `y` points to it, while `x` remains pointing to the original `abcd` string.

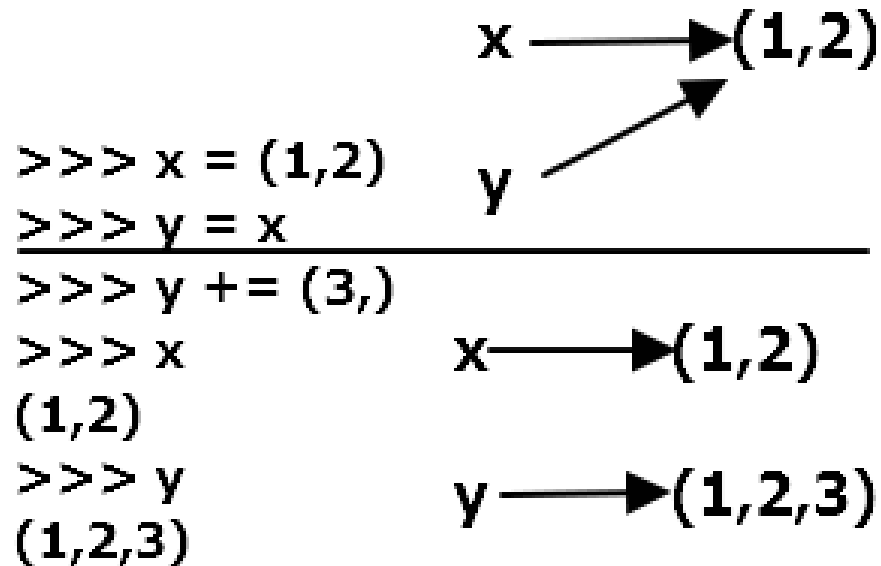
Mutable / Immutable

- 리스트(list) : mutable



Mutable / Immutable

- 튜플(tuple) : immutable



Mutable / Immutable

- 딕셔너리(dictionary) : mutable

```
>>> x = {1:2}
>>> y = x
>>> y[2] = 3
>>> x
{1:2, 2:3}
>>> y
{1:2, 2:3}
```

The diagram illustrates the state of variables x and y. Initially, x points to a dictionary {1:2}. Then, y is assigned the value of x, so y also points to the same dictionary {1:2}. After the code execution, both x and y point to a dictionary {1:2, 2:3}, demonstrating that the dictionary is mutable and both variables reference the same object.

- 고수준의 자료형으로 다양한 정보를 저장할 수 있는 자료형 제공
- 주요 내장 자료형(Built-in Type)

자료형	설명	예
bool	True, False로 나타내는 자료형	True, False
int, float, complex	정수, 실수, 복소수 등 숫자 표현	123, 1.43, 5+3i
str	유니코드 문자와 모임을 표현, 내용 변경 안됨	'apple', "red", "'egg'", ""'hot'""
bytes	0~255 사이 코드 모임	b'Python'
list	순서가 있는 파이썬 객체 집합 표현	[1,2,3], ['one', 'two']
dict	순서가 없는 파이썬 객체 집합 표현	{'name':'Lee', 'age':2}
tuple	순서가 있는 파이썬 객체 집합 표현, 내용 변경 안됨	('ham', 'spam')
set	집합 표현	{1, 2, 3}

참고. 파이썬 자료형 분류

■ 데이터 저장 방법에 따른 자료형 분류

자료형	설명	예
직접(Direct)형	직접 데이터를 표현하는 자료형 : 수치형	int, float, complex
시퀀스(Sequence)형	다른 데이터를 표현하는 자료형 순서가 있는 집합 자료형	list, str, tuple, bytes, bytearray, range
매핑(Mapping)형	다른 데이터를 포함하는 자료형	dict
집합(Set)형	순서가 없고, 중복된 항목도 없다	set, frozenset

■ 변경 가능성에 따른 자료형 분류

자료형	설명	예
변경 가능형(mutable)	데이터의 값을 변경할 수 있다	list, dict, set
변경 불가능(immutable)	데이터의 값을 변경할 수 없다	int, float, complex, str, tuple, frozenset

■ 데이터 저장 개수에 따른 자료형 분류

자료형	설명	예
리터럴(Literal/Scalar)형	한 가지 객체만 저장한다	int, float, complex, str, bytes, bytearray
저장(Container)형	여러가지 객체를 저장한다	list, dict, set, tuple, frozenset

참고. 파이썬 자료형 분류

■ 전체 자료형 분류 요약

자료형	저장 모델	변경가능성	접근 방법
int, float, complex	리터럴	불가능	직접(direct)
str	리터럴	불가능	시퀀스(sequence)
list	저장	가능	시퀀스(sequence)
tuple	저장	불가능	시퀀스(sequence)
dict	저장	가능	매핑(mapping)
bytes	저장	불가능	시퀀스(sequence)
bytearray	저장	가능	시퀀스(sequence)
set	저장	가능	반복자(iterator)
frozenset	저장	불가능	반복자(iterator)

List, Tuple, Dictionary, Set

	List	Tuple	Dictionary	Set
생성	[] 또는 list()	() , tuple()	{ } 또는 dict()	{값, ..} 또는 set()
사용목적	순서가 있는 데이터	변경되지 않는 데이터	속성(key-value) 저장	중복제거 및 집합연산
순서	○	○	Key 기반	X
중복	○	○	Key 중복불가	X
수정	○	X	○	○
요약	순서대로 저장하고 관리하는 데이터	변경되지 않는 하나의 데이터 묶음	이름(key)으로 값을 관리하는 데이터	중복제거와 집합연산을 위한 데이터
실무사례	• 학생 목록 • 주문 내역 • 판매 데이터 • 이미지 목록 • AI 학습 데이터	• GPS 좌표(위도, 경도) • RGB 색상(255,0,0) • 이미지 크기 (1920,1080) • 함수의 여러 반환 값	• 회원 정보 • 상품 정보 • JSON 데이터 • API 응답 • AI 모델 결과	• 중복 회원 ID 제거 • 태그 관리 • 권한 관리 • 탐지된 객체 종류 추출 • 데이터 전처리